

1. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทางเทคนิค (Project Overview & Technical Specs)

100-NODE PROJECT SCOPE

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary):

โครงการ NCT WATER NEXUS PRO เป็นระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จำนวน 100 สถานี ออกแบบสำหรับโรงบำบัดน้ำ, บ่อพักน้ำ, ระบบประปาเทศบาล, และนิคมอุตสาหกรรม ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานหลักเพื่อความปลอดภัยของน้ำอุปโภค-บริโภค พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G LTE และประมวลผลระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง

1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อนสูง
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

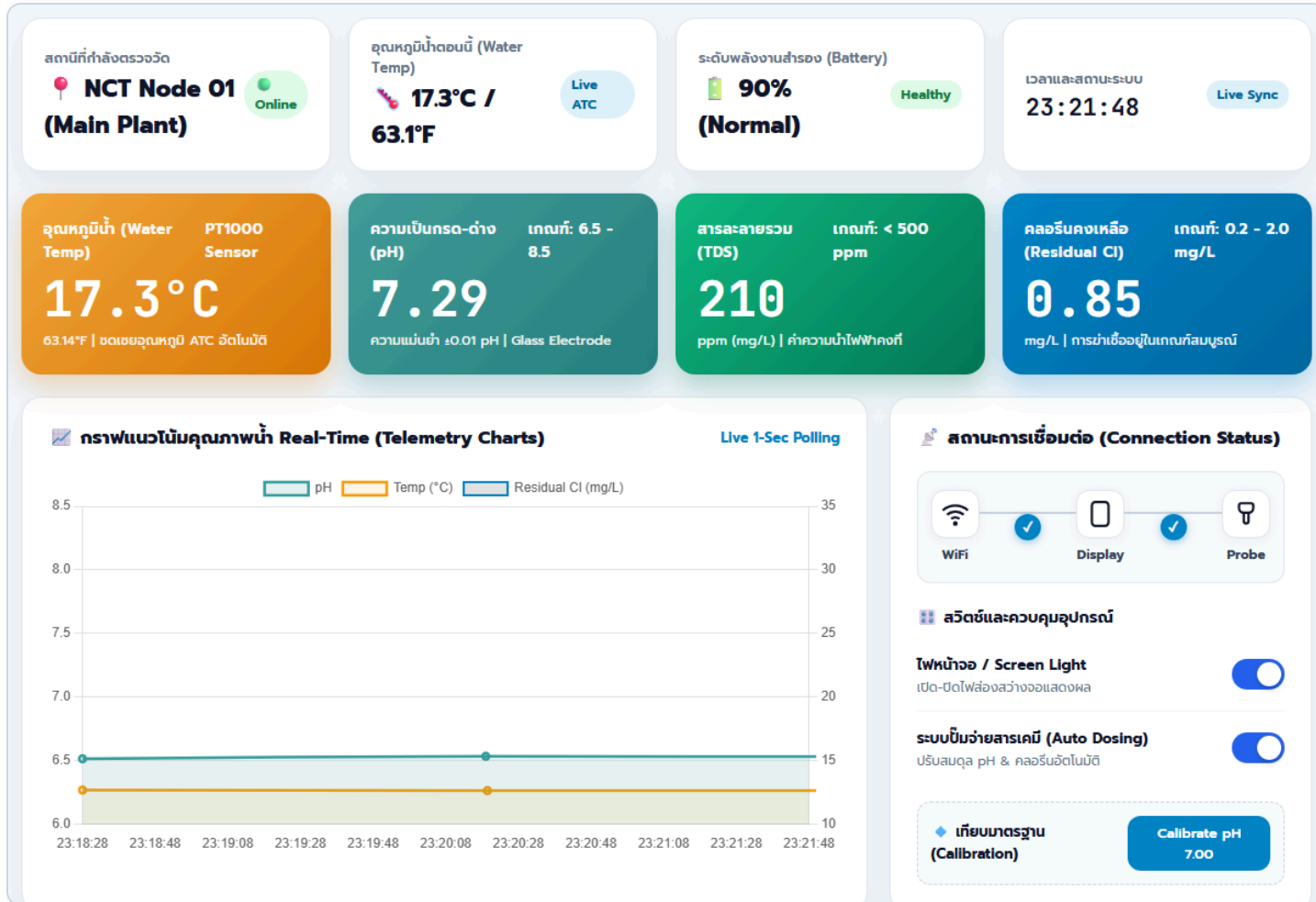
1.2 รายละเอียดต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด (Hardware BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/ชุด (บ.)	รวม 100 ชุด (บ.)
1	ชุดเซ็นเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

หมายเหตุ: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ \$21,000/ชุด ครอบคลุมอุปกรณ์ตู้คอนโทรลสำเร็จรูปพร้อมเซ็นเซอร์ 4 ค่าและซิมเน็ต 4G ตลอด 1 ปีเต็ม

2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Web SCADA Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room) WIDESCREEEN SCADA CAPTURE

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized SCADA Dashboard (จากไฟล์ index.html ในโฟลเดอร์นี้) ออกแบบสำหรับติดตั้งบนจอ Widescreen ในห้องควบคุม (Control Room):



คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web SCADA:

● สถานะระบบ & แบตเตอรี่สำรอง:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระดับแบตเตอรี่ LiFePO4 (90%) ทำงานต่อเนื่องแม้อยากไฟดับ

● การตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงอุณหภูมิผิวน้ำ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าน้ำตลอด 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง

● พังเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

● สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบปรับยาสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

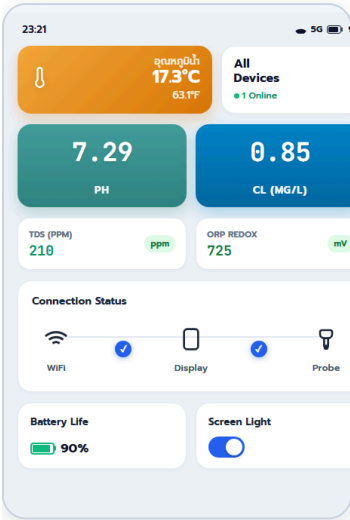
● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เมนูปรับเทียบมาตรฐานห้วงวัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

เปิดทดลองใช้งานแพลตฟอร์มจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

Live Polling 1s

3. ภาพหน้าจอมือถือจริง (Mobile Companion App) และรูปแบบการแจ้งเตือน Real-Time

MOBILE INTERFACE
CAPTURE

ฟังก์ชันสำคัญบนแอปพลิเคชันมือถือ (Modela Mobile Companion):

- All Devices Hub (100 สถานี):** ค้นหาและสลับดูข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำทั้ง 100 จุดได้ในแอปเดียว
- Hero Cards:** แสดงค่า pH (7.29) และ CL (0.85 mg/L) ตัวเลขขนาดใหญ่ อ่านค่าง่ายทันที
- Sub-Metrics (TDS & ORP):** ค่าสารละลาย TDS 210 ppm และค่าโออาร์พี ORP 725 mV
- Ambient & Water Temp:** แสดงอุณหภูมิน้ำทั้งหน่วย °C (17.3°C) และฟาเรนไฮต์ (63.1°F)
- Hardware Link & Battery:** ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่สำรอง (90%) และสัญญาณ 5G/4G ตลอด 24 ชม.

รูปแบบ Telegram (ส่งฟรี 100%):

- แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ
- จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)
- เวลา: 14:15 น.
- คลอรีน: 0.15 mg/L ❌
- pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)
- ดูกราฟสด: water-iot.com/node/1004

รูปแบบ LINE OA (การ์ดสถานะ):

- [CRITICAL] น้ำหลุดเกณฑ์
- สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ
- คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)
- [เปิด Dashboard ดูสด]

ข้อแตกต่าง Telegram vs LINE: Telegram ส่งฟรีไม่มีต้นทุนแฝง ถ้าเริ่ดแจ้งเตือนหน่วย | LINE บวกเพิ่ม ฿1,500/จุด เพื่ออัพพอร์ตค่า Broadcast รายเดือน

4. ใบเสนอราคาทางการและเงื่อนไขการบริการ (Commercial Quotation & SLA)

OFFICIAL QUOTATION

4.1 โครงสร้างราคาขายแนะนำ (แพ็คเกจโครงการ 100 จุด)

[แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมออนไลน์

Supply & Plug-Play

฿31,500 / ชุด (ช่วง 29,500 - 32,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 ชุด: 3,150,000 บาท

กำไรขั้นต้น: ~850,000 - 1,100,000 บ. (Margin ~29-34%)

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินสายไฟและเบรกเกอร์ภายใน
- ✓ ใส่ซิมรายปี 4G Unlimited (15-20 Mbps) และตั้งค่าออนไลน์
- ✓ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine ครบ 4 ค่า
- ✓ ตั้งค่า Modela Mobile App และ Web Dashboard รวม 100 จุด
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างานพร้อมคู่มือการติดตั้ง

[แบบที่ 2] ครบวงจร รวมติดตั้ง + สอบ

เทียบ

★ แนะนำ Turnkey

Solution

฿39,500 / ชุด (ช่วง 38,000 - 42,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 ชุด: 3,950,000 บาท

กำไรขั้นต้น: ~1,700,000 - 2,100,000 บ. (Margin ~45-50%)

- ✓ ทุกรายการในแบบที่ 1 ครบถ้วน 100%
- ✓ ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งยึดตู้และเดินท่อน้ำยาสาหน้างาน 100 จุด
- ✓ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH/TDS ด้วยสารละลายมาตรฐานหน้างาน
- ✓ จัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และส่งมอบคู่มือ
- ✓ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม

4.2 ทางเลือกซอฟต์แวร์ Dashboard & ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)

แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบแจ้งเตือน	แบบซื้อขาด (100 จุด)	แบบรายปี (ปีแรก)	รายปี (ปีถัดไป/ปี)	จุดเด่น & เงื่อนไขสัญญา
[Option 1] แอปมือถือ + Telegram (แนะนำ)	฿250,000 (2.5k/จุด)	฿170,000	฿120,000/ปี (1.2k/จุด)	ส่งแจ้งเตือน Telegram ฟรีตลอดชีพ ไม่มีต้นทุนแฝง ทำโรเตชันแจ้งเตือนหน่วย
[Option 2] เว็บกลาง 100 จุด + Telegram	฿450,000 (4.5k/จุด)	฿340,000	฿240,000/ปี (2.4k/จุด)	Centralized SCADA แผนที่ GIS Map + ตารางสรุป 100 จุดในจอเดียว
[Option 3] เว็บกลาง + แอป + LINE OA	฿600,000 (6.0k/จุด)	฿510,000	฿360,000/ปี (3.6k/จุด)	แจ้งเตือนเป็นมาร์ด LINE OA (*บวกเพิ่มเพื่อชำระพอร์ต ค่า Broadcast LINE)

4.3 เงื่อนไขสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms & SLA)

1. การรับประกันและบริการ (Warranty & Support):

- แบบซื้อขาด: รับประกันฮาร์ดแวร์และดูแลระบบฟรี 1 ปีแรก | ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าบริการบำรุงรักษา (MA) 10-15% ต่อปี
- แบบรายปี: รวมค่าบริการ Cloud Server, Database, ซิมการ์ด 4G และการดูแลแก้ไขปัญหาระบบตลอดอายุสัญญา

2. กำหนดเวลาส่งมอบงาน: 30 - 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO) | การชำระเงิน: งวดที่ 1: 40% / งวดที่ 2: 40% / งวดที่ 3: 20%

ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

(วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกคำ

(วันที่: / / 2569)